

国家中小学课程资源

第2章 第2节 细胞中的无机物

年 级：高一

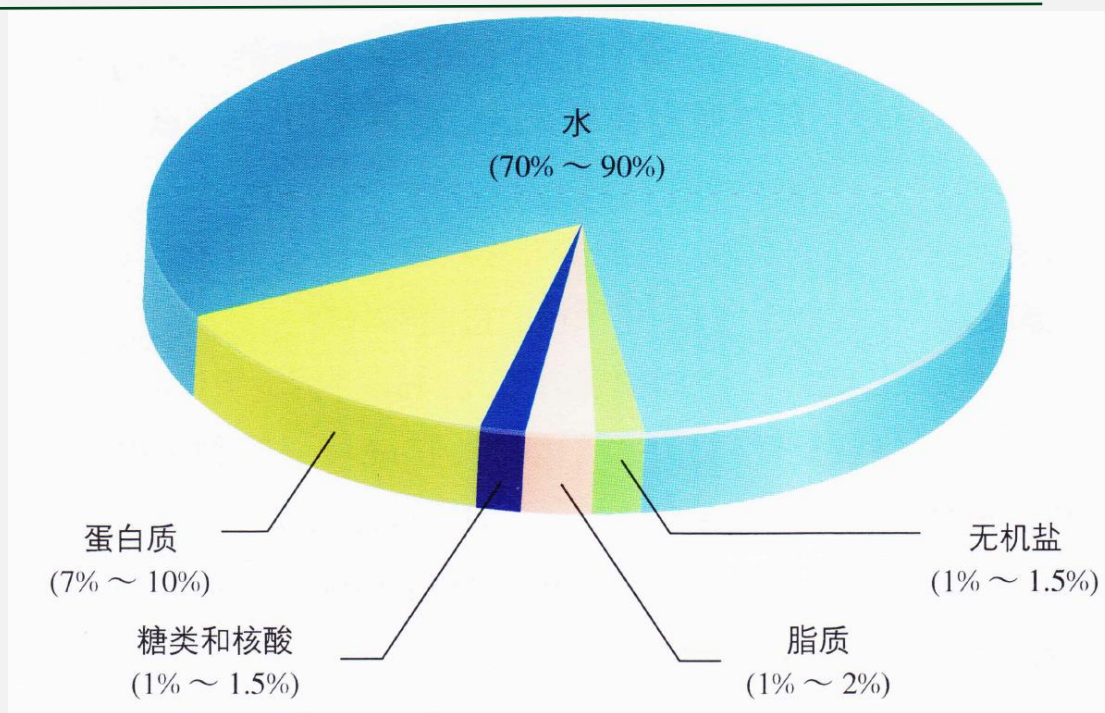
主讲人：吕宏娟

学 科：生物学（人教版）

学 校：清华大学附属中学



第2节 细胞中的无机物



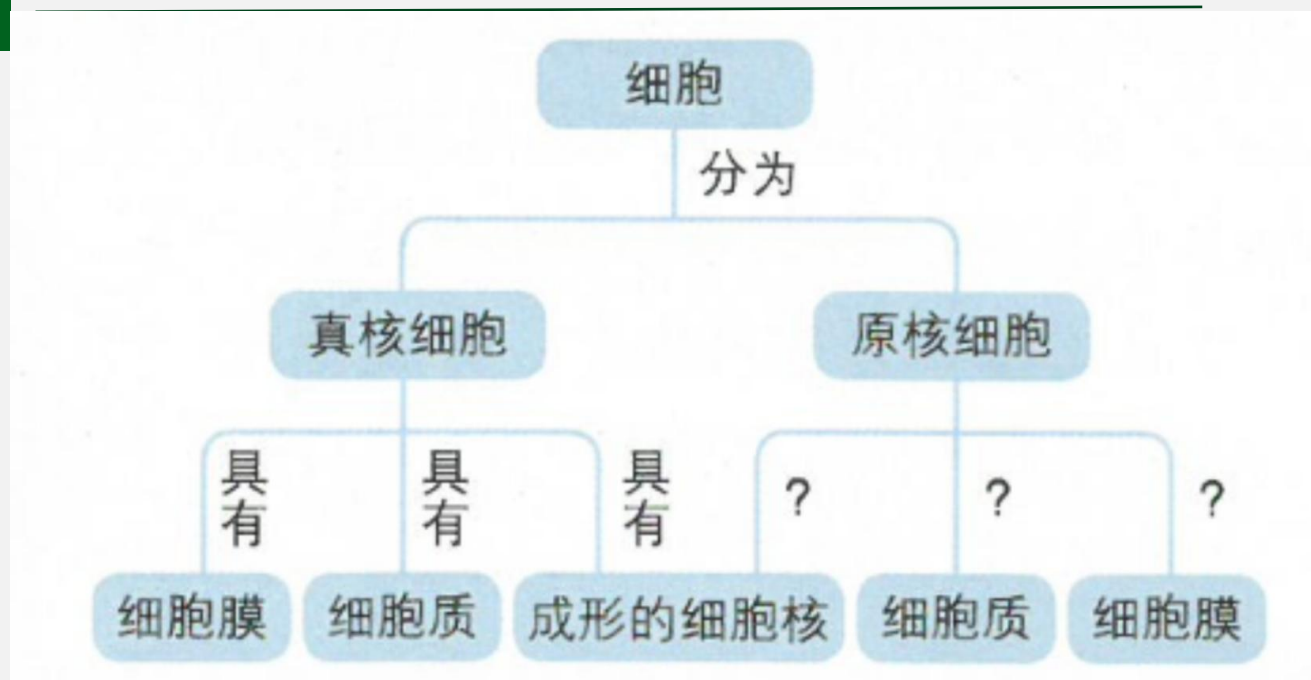
组成细胞的主要化合物及相对含量

问题：大量出汗后需要补充哪些营养物质？



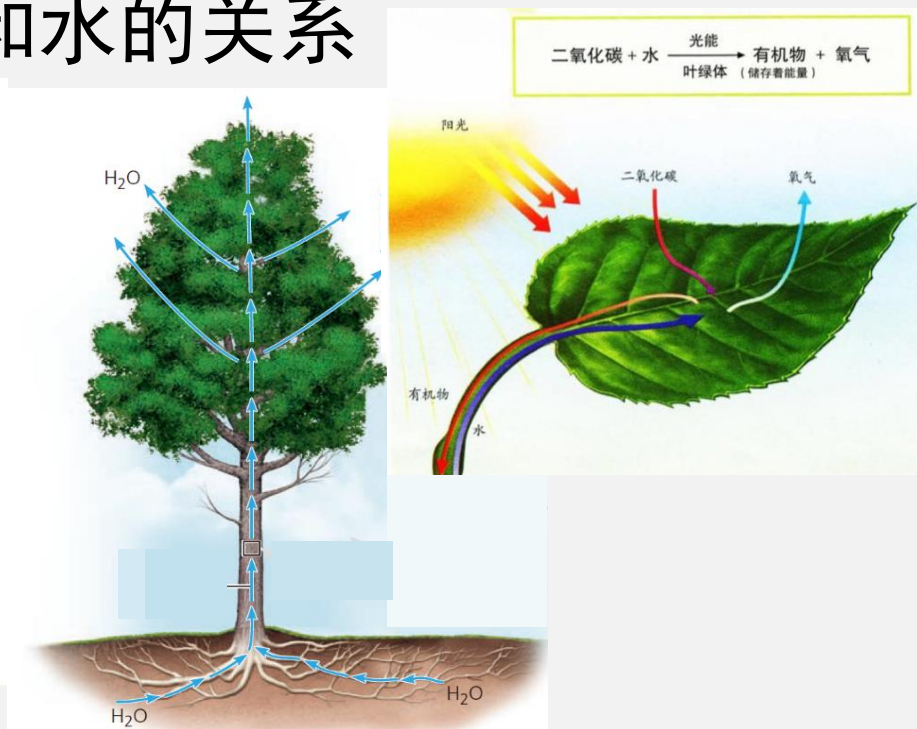
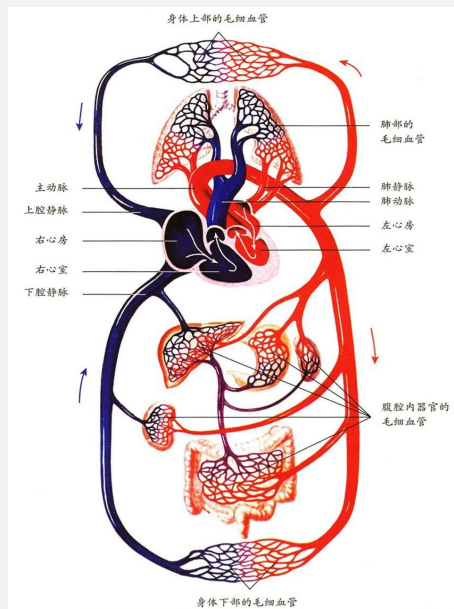
马拉松补给站局部

任务1：构建生命活动与水的概念图



概念图示例

活动1：说说你所了解的生命活动 和水的关系



活动2：认识生物体内含水量

表1不同种生物的相对含水量

生物	水母	鱼类	蛙	哺乳动物	藻类	高等植物
相对含水量	97%	80%~85%	78%	65%	90%	60%~80%

1

想一想

通过数据你能找到什么规律？

水在构成生物体的化合物中含量第一

不同种生物含水量不同；

水生生物含水量比陆生生物高

活动3：阅读理解水分子结构决定其特性

1

想一想

为什么水具有支持生命的独特性质？

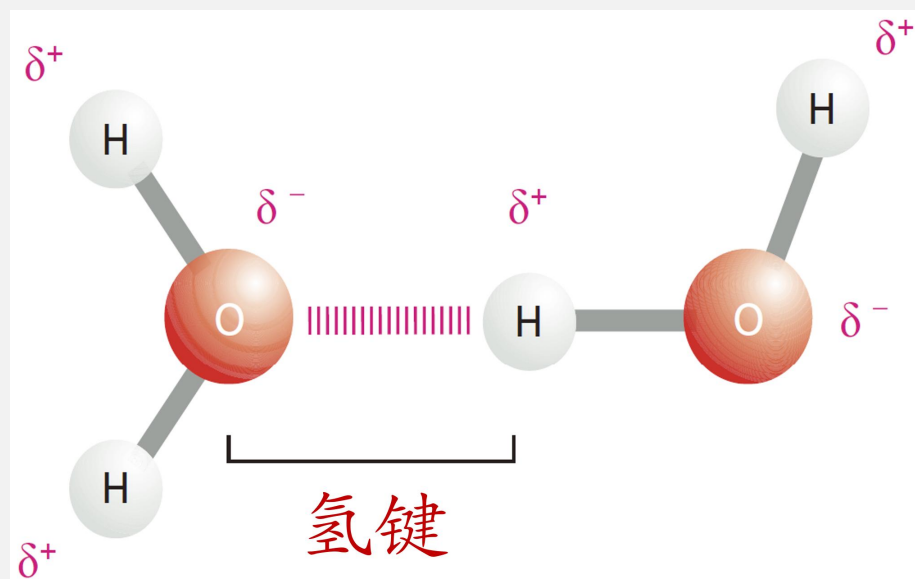
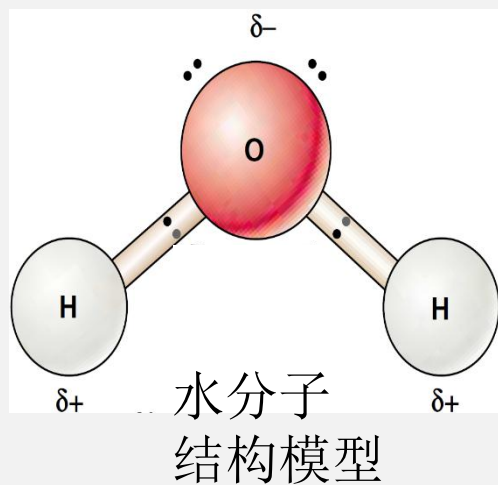
1

做一做

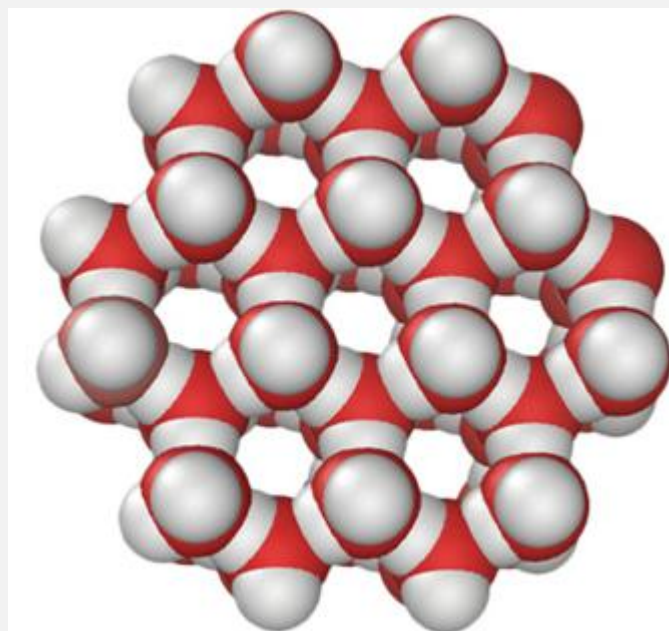
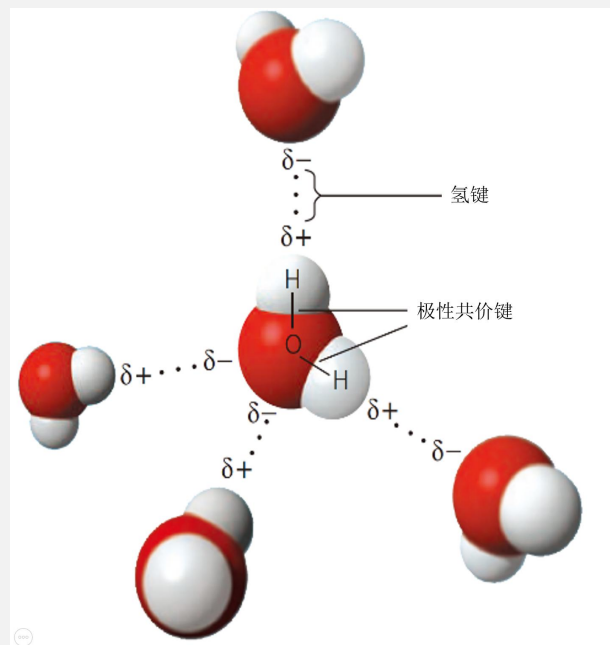
阅读教材20~21页楷体字部分，尝试用球棍模型构建水分子结构模型。尝试总结水分子结构与特性的关系。

活动3：阅读理解水分子结构决定其特性

- 水是**极性分子**
- 水分子之间形成**氢键**

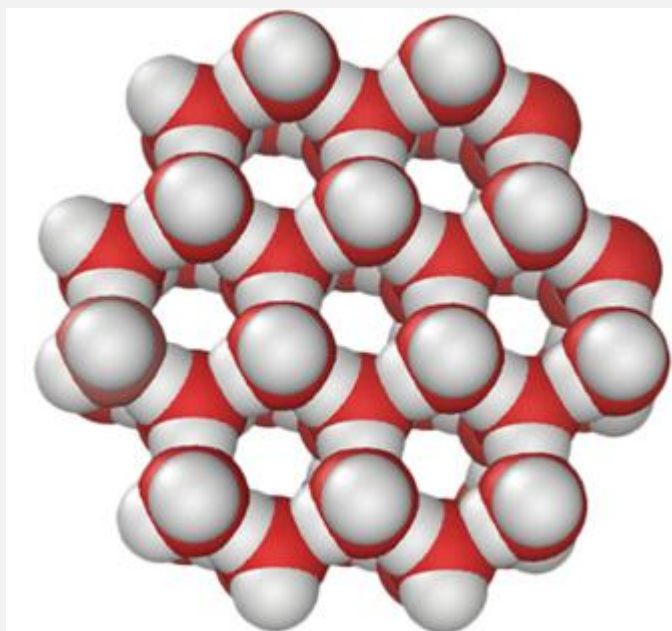


活动3：阅读理解水分子结构决定其特性

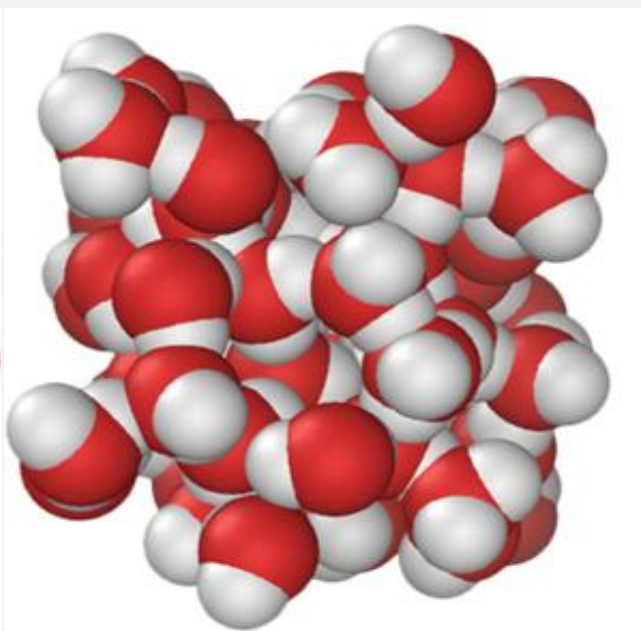


冰

活动3：阅读理解水分子结构决定其特性



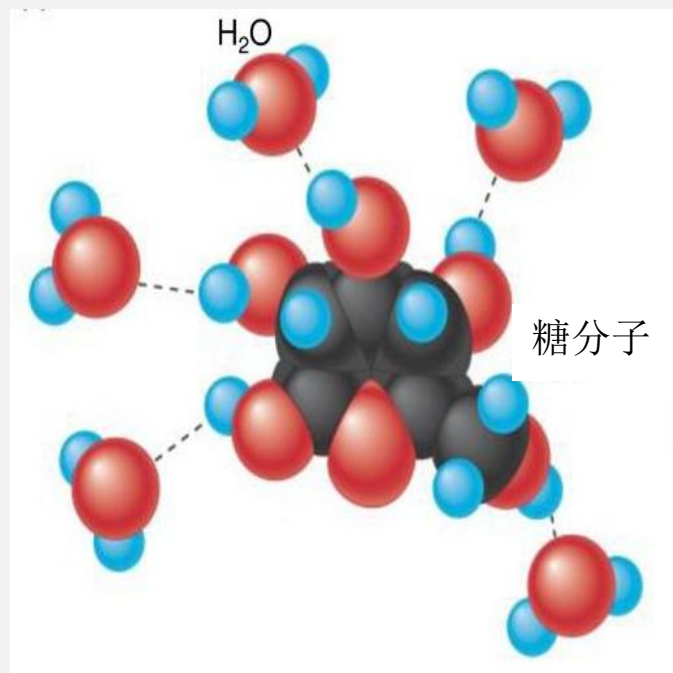
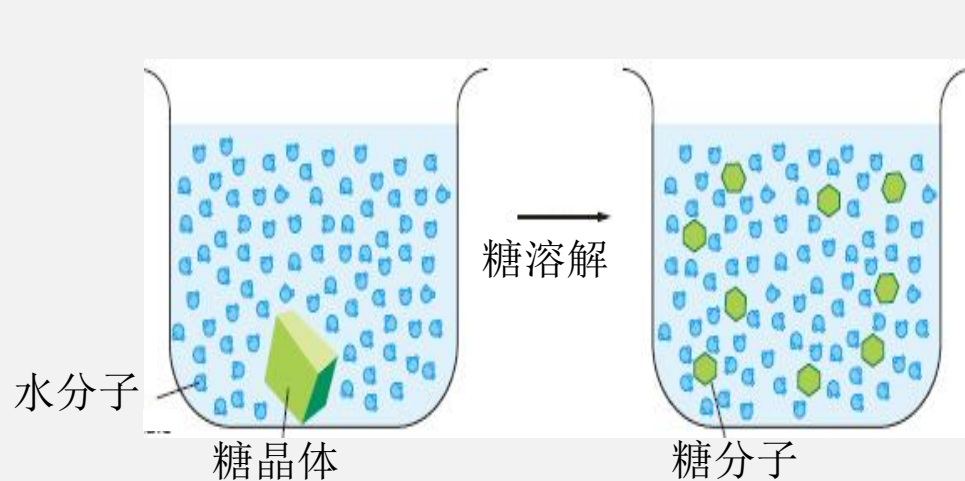
冰



水

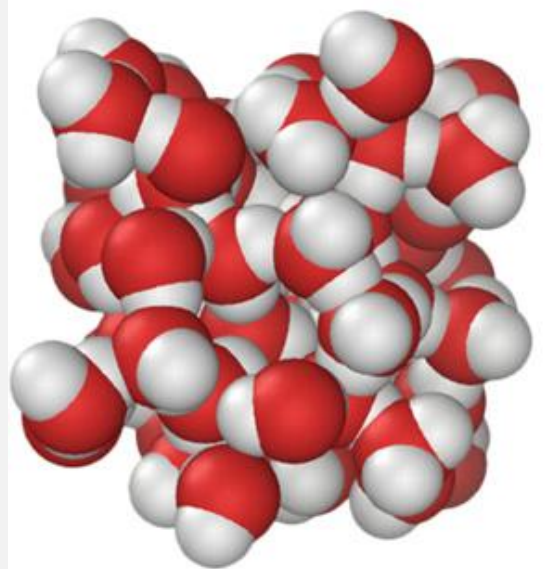
活动4：解释水支持生命的分子机理

- 问题1：为什么水是细胞内良好的溶剂？

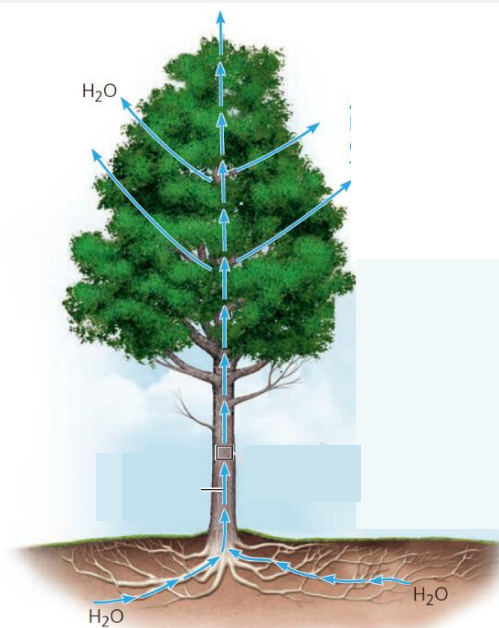
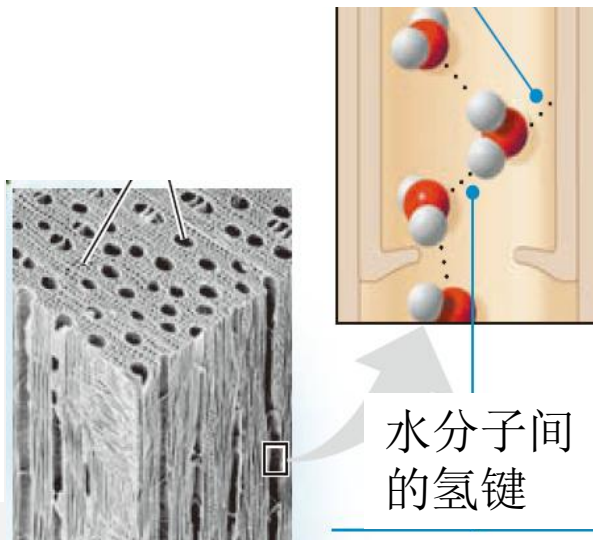


活动4：解释水支持生命的分子机理

- 问题2：为什么水能起到物质运输的作用？

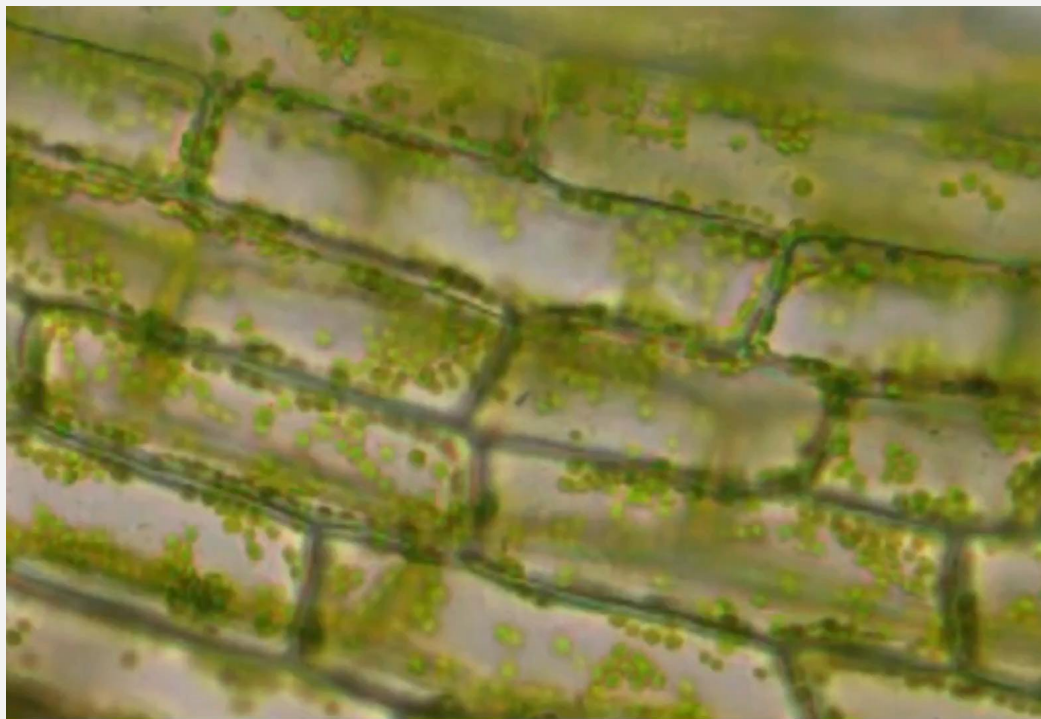


水分子与纤维素间的氢键



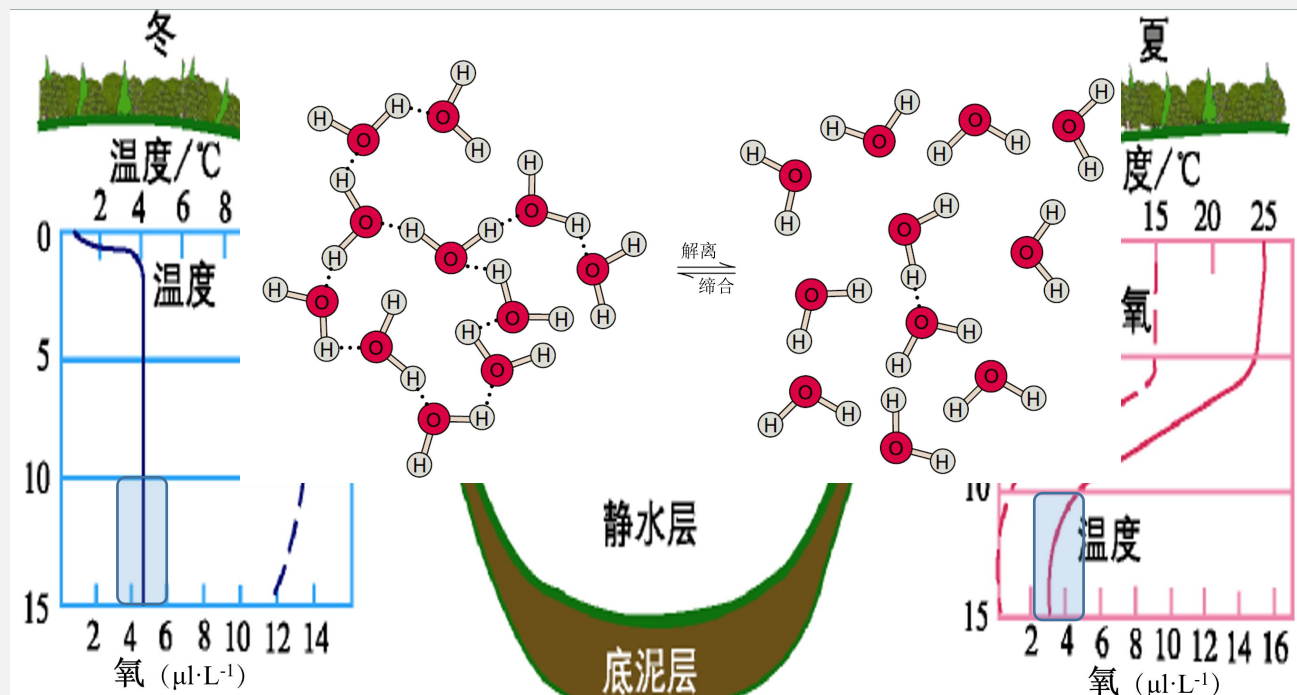
活动4：解释水支持生命的分子机理

- 问题3：细胞内的水是否参与物质运输？



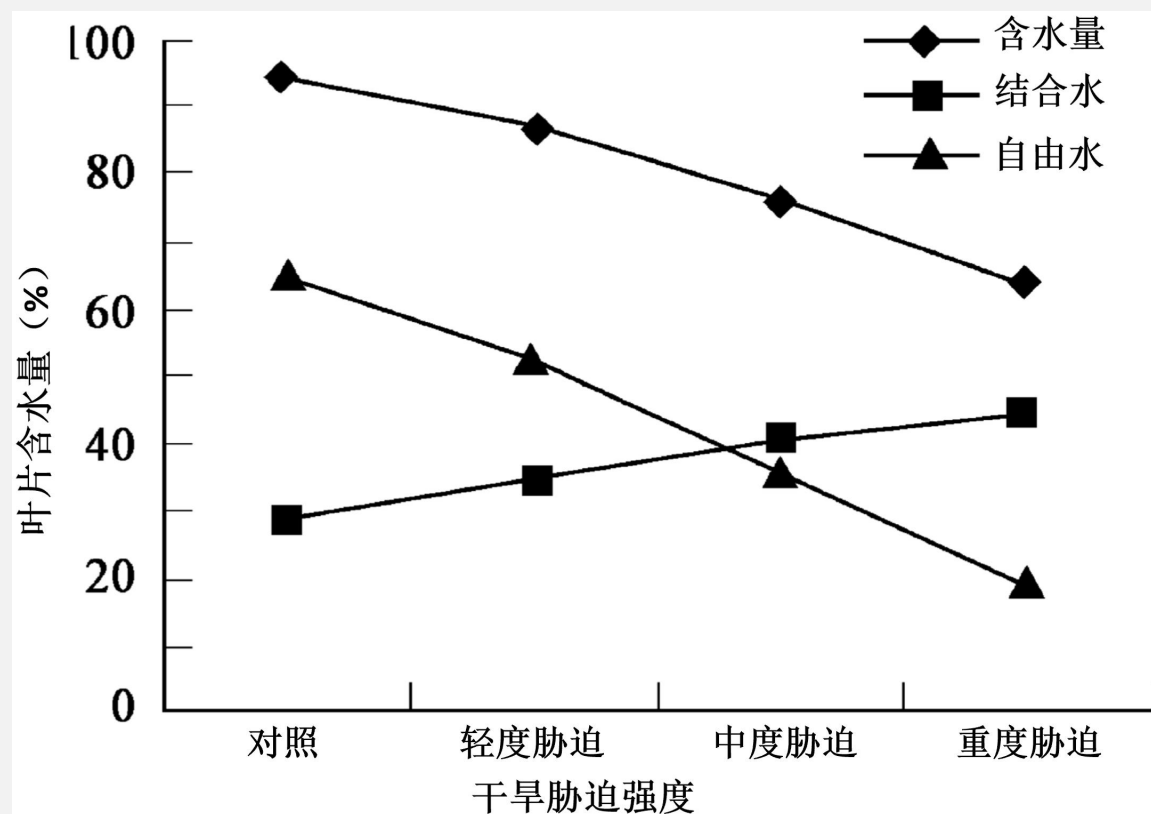
活动4：解释水支持生命的分子机理

- 问题4：为什么水能维持生命系统的稳态？



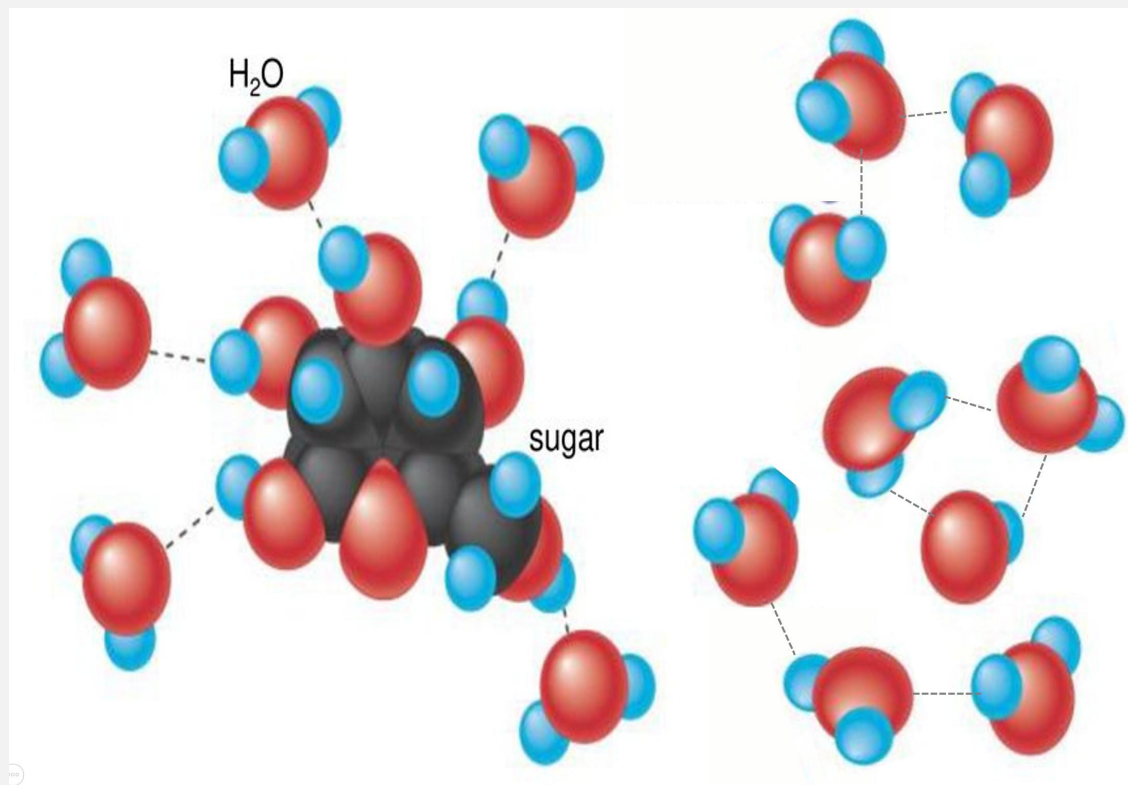
活动5：认识水在细胞内存在的形式

- 自由水：
游离状态，
自由流动
- 结合水：



活动5：认识水在细胞内存在的形式

- 自由水：
游离状态，
自由流动
- 结合水：
与蛋白质、
多糖等结合，
失去流动性、
溶解性



活动5：认识水在细胞内存在的形式

- 自由水：

游离状态，
自由流动

- 结合水：

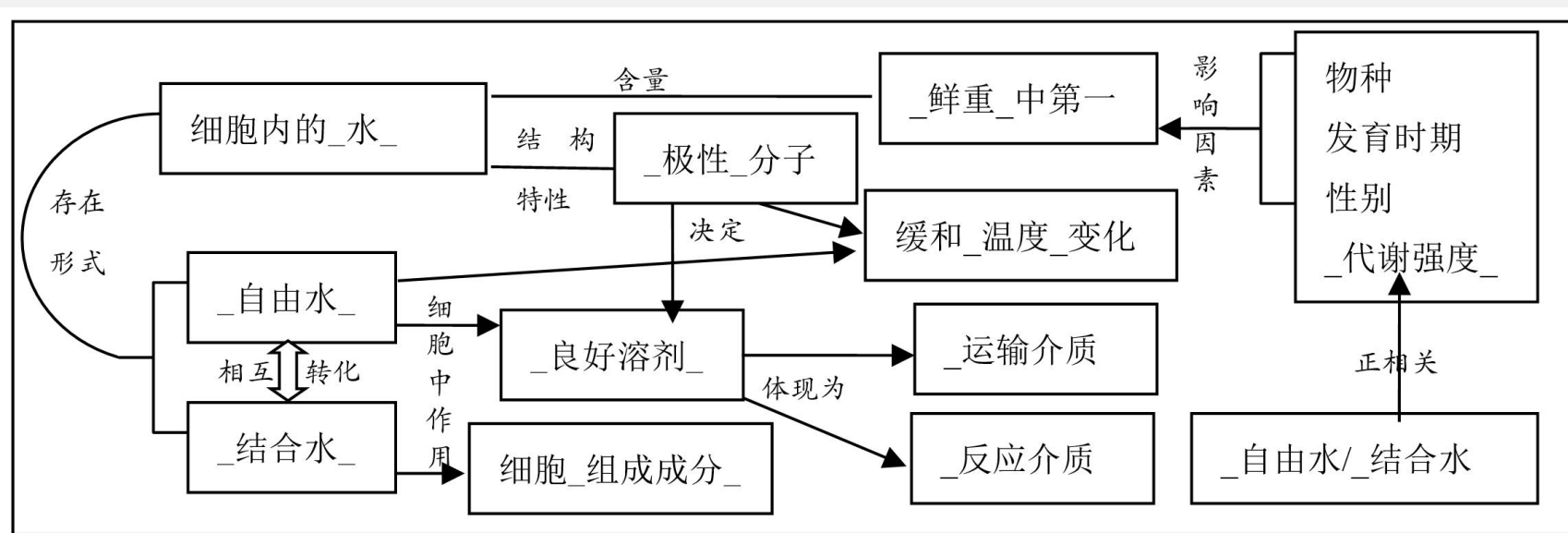
与蛋白质、
多糖等结合，
失去流动性、
溶解性

1

想一想

- 1.为什么种子入库之前要经过晾晒？种子萌发需要吸水？
- 2.小麦越冬前自由水和结合水的比例会如何变化？

任务1：小结



问题：大量出汗后需要补充哪些营养物质？



马拉松补给站局部

活动1：比较运动员饮料与普通饮料成分的主要差异

运动员饮料的化学成分表

成分	质量浓度 $/(g \cdot L^{-1})$
蔗糖	30
其他糖类	10
柠檬酸	10
柠檬香精	0.8
氯化钠	1.0
氯化钾	0.1
磷酸二氢钠	0.1
磷酸二氢钾	0.1
碳酸氢钠	0.1

1

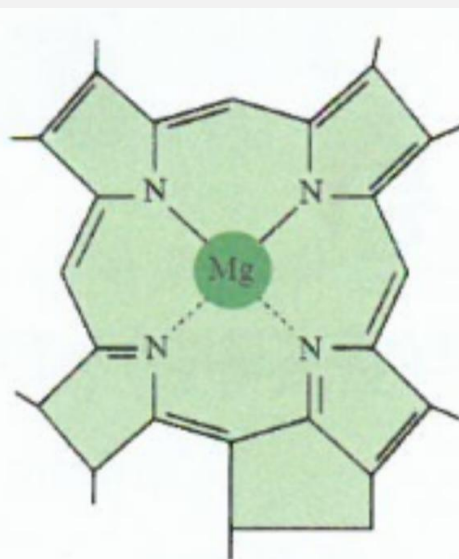
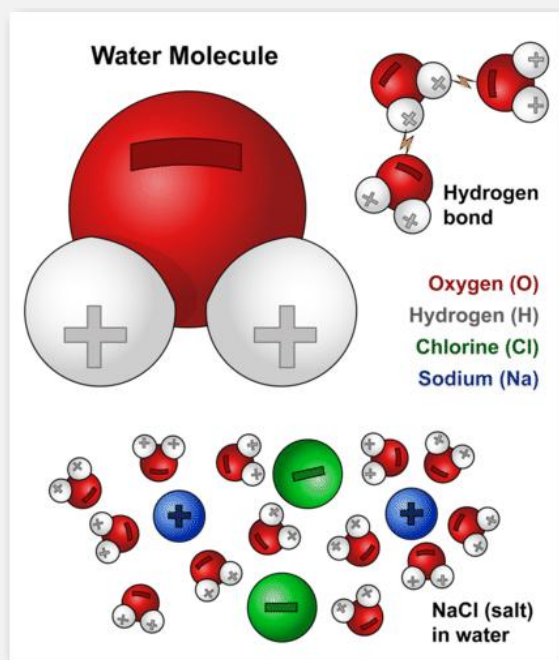
想一想

- 1.找出二者成分主要差异，想一想这些成分属于人体所需的哪类营养物质？
- 2.为什么要补充这些营养物质呢？

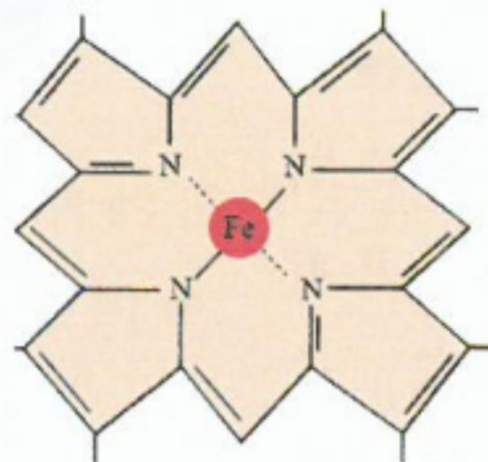
任务2：举例说明无机盐的存在形式和主要作用

	含量	存在形式		功 能
无机盐	仅占细胞鲜重的____	少数为化合物	骨骼中骨盐的主要成分是 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	①组成细胞中某些____ ____是细胞膜、细胞核的重要成分 ____是血红蛋白的成分 ____是叶绿素的成分 ②维持细胞和生物体的____ ____缺乏导致植物生长不良 ____维持人体吸收水的能力 ____维持神经、肌肉兴奋性 某些无机盐离子维持____平衡
		多数为____形式	含量较多的阳离子 等 含量较多的阴离子 等	

问题1：无机盐在生物体内的存在形式？

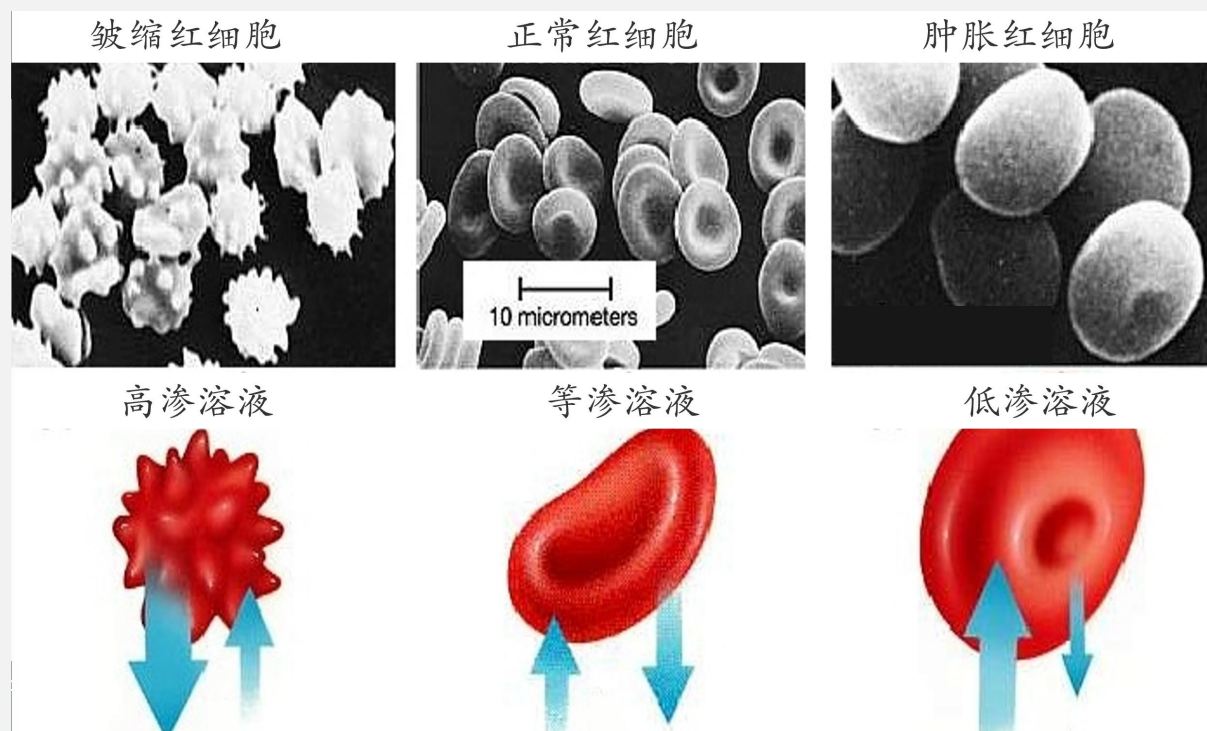


一种叶绿素分子
(局部)

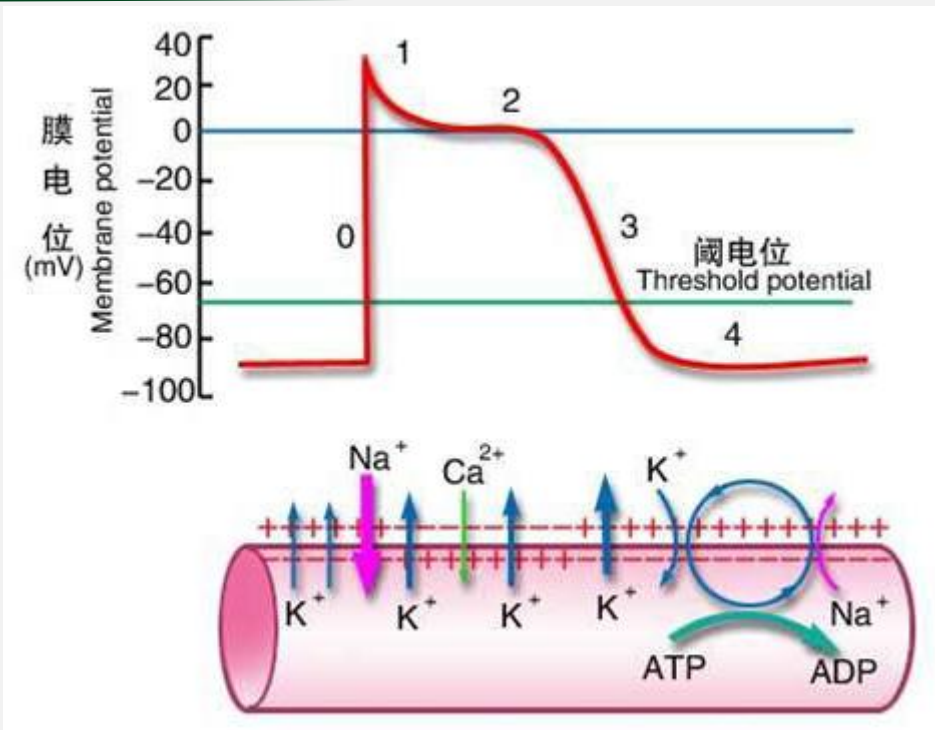


血红素分子
(局部)

问题2：如何维持内环境水分平衡？

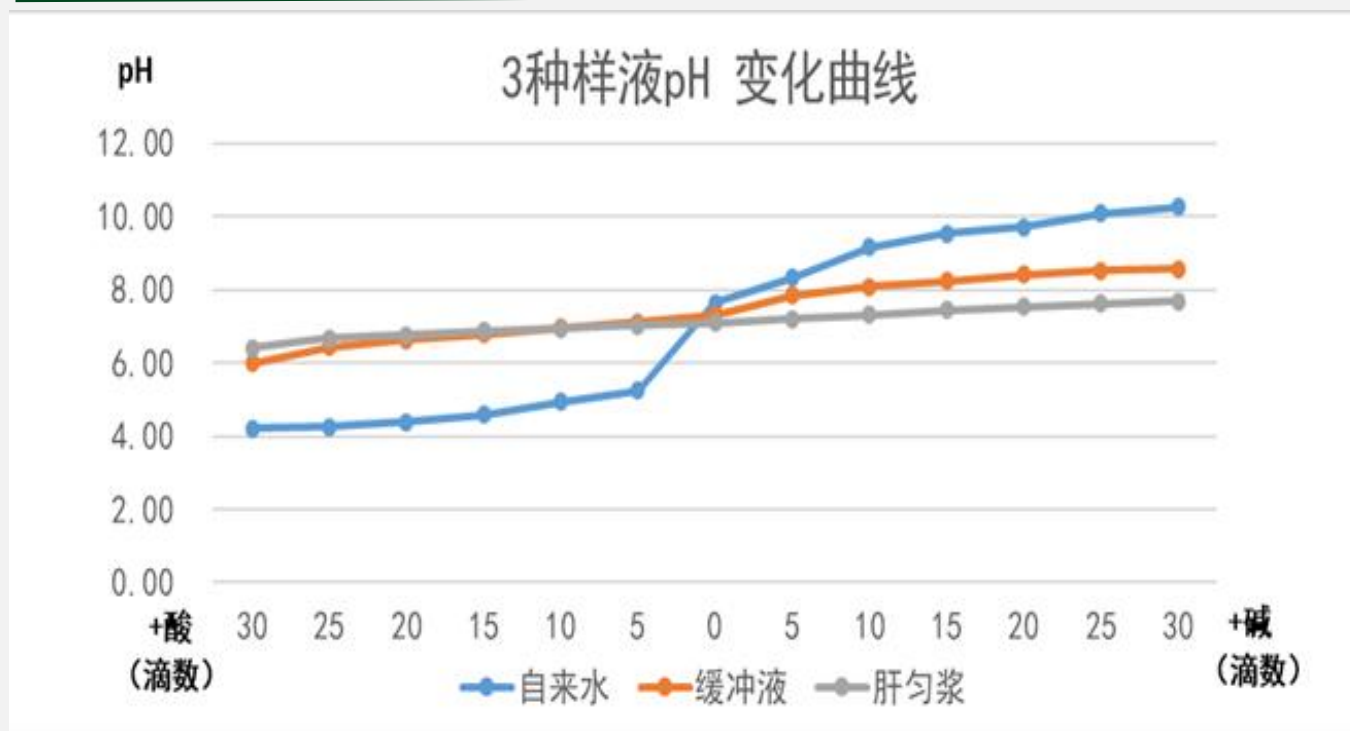


问题3：运动场上抽筋与无机盐有关吗？



形成肌细胞动作电位的主要离子流

问题4：细胞代谢产物会改变内环境pH吗？

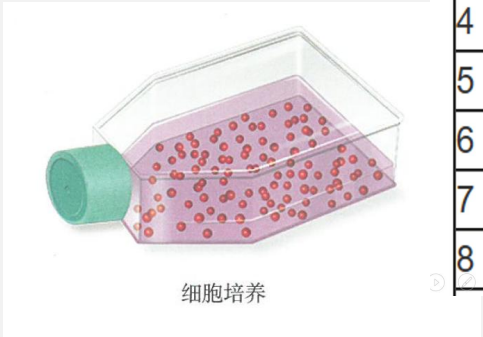


任务2：小结

无机盐	含量	存在形式		功 能
	仅占细胞鲜重的1%~1.5%	少数为化合物	骨骼中骨盐的主要成分是 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	①组成细胞中某些_复杂化合物_ _P_ 是细胞膜、细胞核的重要成分 _Fe_是血红蛋白的成分 _Mg_是叶绿素的成分 ②维持细胞和生物体的_生命活动_ _N、P、K_缺乏导致植物生长不良 _Na ⁺ _维持人体吸收水的能力 _Na ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ _维持神经、肌肉兴奋性 某些无机盐离子维持__酸碱_平衡
		多数为_离子_形式	含量较多的阳离子 Na ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ 、Fe ²⁺ 、Fe ³⁺ 等 含量较多的阴离子 Cl ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、HCO ₃ ⁻ 等	

小结

DMEM(A) 细胞培养基 (粉末型) 成分		
序号	化合物名称	含量 (mg/L)
1	无水氯化钙 · 2H ₂ O	265.00
2	硝酸铁 · 9H ₂ O	0.10
3	氯化钾	400.00
4	无水硫酸镁	97.67
5	氯化钠	6400.00
6	无水磷酸二氢钠	109.00
7	丁二酸	75.00
8	丁二酸钠	100.00



国家中小学课程资源

祝大家学业有成，同学们再见！

